Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

Инструкция для эксперта

Стенд, установка и проверка функций · версия 1.0.0

30 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 3

2 Способ 1. Демонстрационный стенд 4

2.1 Доступ 4

2.2 Учётные записи 4

3 Способ 2. Установка из дистрибутива 6

4 Порядок проверки функций 8

4.1 Вход, сеансы и защита учётных записей 8

4.2 График отпусков и «Мой отпуск» 9

4.3 Согласование, извещения, замещение 11

4.4 Команда и график работы 14

4.5 Кадровый учёт 15

4.6 Администрирование 16

4.7 Интерфейс и эксплуатация 20

5 Проверка технологической независимости 22

6 Предоставление исходных текстов 24

7 Форма результатов проверки 25

1 О документе

Инструкция описывает, как эксперту получить доступ к программе «Планировщик отпусков» версии 1.0.0 и проверить заявленные функциональные характеристики. Предусмотрены два способа: работа на демонстрационном стенде правообладателя и самостоятельная установка из дистрибутива. Порядок проверки привязан к идентификаторам функций из «Описания функциональных характеристик» (`Ф-XX.YY`); в конце приведены проверки технологической независимости и форма для записи результатов.

Значения, которые правообладатель указывает при подаче заявления, отмечены `[заполняет правообладатель]`.

2 Способ 1. Демонстрационный стенд

2.1 Доступ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Адрес веб-интерфейса	`[заполняет правообладатель: https://…]`
Срок доступности	Весь период рассмотрения заявления
Доступ к серверу стенда (для проверок 47, 48 и раздела о технологической независимости)	`[заполняет правообладатель: способ доступа или проведение проверки по видеосвязи]`
Контакт для вопросов эксперта	`[заполняет правообладатель: ФИО, телефон, e-mail]`

Стенд наполнен демонстрационными данными, поставляемыми с программой: 131 сотрудник, 14 отделов, 268 согласованных отпусков 2026 года, производственный календарь на 2026 и 2027 годы и несколько заявок на согласовании, созданных относительно даты наполнения. Данные загружаются командой `npm run db:seed:prod` в контейнере сервера; при необходимости стенд пересоздаётся за несколько минут.

2.2 Учётные записи

Пароли передаются отдельно от документа: `[заполняет правообладатель: способ передачи паролей]`. Всё, что эксперт меняет на стенде, попадает в журнал аудита.

ЛОГИН	ОТДЕЛ И ДОЛЖНОСТЬ	РОЛЬ В ДЕМОНСТРАЦИИ	ЧТО УДОБНО ПРОВЕРЯТЬ
`yurasov.av`	Проектный и продуктовый офис, директор по продуктам и технологиям	Администратор системы; руководитель с подчинёнными	Правила организации, служебные права, увольнение, решения по любым заявкам (Ф-05, Ф-12, Ф-15)
`kapustina.ta`	Служба персонала, менеджер по персоналу	Кадровая служба, подчинённых нет	Сотрудники, импорт, справочники и календарь, кадровый учёт, журналы, блокировки (Ф-10–Ф-14, Ф-16)

ЛОГИН	ОТДЕЛ И ДОЛЖНОСТЬ	РОЛЬ В ДЕМОНСТРАЦИИ	ЧТО УДОБНО ПРОВЕРЯТЬ
`vachaeva.ta`	Финансовая служба, финансовый директор	Руководитель отдела, пять прямых подчинённых	Согласование, замещение, команда и аналитика, график работы подчинённых, выгрузка отдела (Ф-05–Ф-08)
`kuzmina.ev`	Финансовая служба, бухгалтер	Сотрудник, подчинена финансовому директору	Вход и сеансы, график, «Мой отпуск», подбор дат, извещения, график работы (Ф-01–Ф-04, Ф-08, Ф-11)
`kiryudcheva.as`	Финансовая служба, помощник финансового директора	Сотрудник; заместитель по согласованию в проверке 25	Замещение (Ф-06.02)
`molkova.en`	Финансовая служба, бухгалтер	Сотрудник	Блокировка после неудачных попыток входа (Ф-01.11)
`dmitrieva.ei`	Коммерческая служба, руководитель направления	Руководитель другого отдела	Разграничение данных между отделами (Ф-05.01, Ф-07.07)

Отпуска демонстрационных данных относятся к 2026 году: если проверка идёт в другом году, переключите год на графике стрелками.

3 Способ 2. Установка из дистрибутива

Для проверки на оборудовании эксперта нужен сервер или виртуальная машина с 64-битным Linux (x86-64), Docker Engine 24+ и Docker Compose v2.

Проверочному стенду с демонстрационными данными (131 сотрудник) достаточно 2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ и 20 ГБ диска; программа проверена нагрузкой и на 1 vCPU для организации в 2000 сотрудников («Описание архитектуры», «Требования к серверу и масштабирование»).

1. Проверьте контрольную сумму и распакуйте дистрибутив, перейдите в каталог с файлом `docker-compose.yml`:

   ```
   sha256sum -c SHA256SUMS
   ```

   Состав дистрибутива и контрольные суммы: `[заполняет правообладатель: архив исходных текстов, архивы образов, файл SHA256SUMS]`.

2. Создайте рядом с `docker-compose.yml` файл `.env`:

ПЕРЕМЕННАЯ	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
`JWT_SECRET`	Обязательно: случайная строка не короче 32 символов (`openssl rand -base64 48`)
`APP_URL`	Адрес, по которому эксперт откроет стенд, например `https://vp.example.local`
`BACKUP_INTERVAL`, `BACKUP_KEEP_DAYS`	Можно не задавать: копия раз в сутки, хранение 14 дней

   Почта (`SMTP_*`) и единый вход (`OIDC_*`) необязательны и нужны только для проверок 7 и 43 — «Руководство по развёртыванию», разделы «Почта» и «Единый вход».

3. Запустите стенд:

   ```
   docker compose --profile full up -d --build
   docker compose --profile full ps
   ```

   Если дистрибутив содержит готовые образы, перед запуском загрузите каждый архив командой `docker load -i <архив образа>` и запустите стенд по описанию в составе дистрибутива; иначе образы собираются из исходных текстов — для сборки нужен доступ к реестрам пакетов npm и образов Docker или к их зеркалам в организации. При первом старте сервер применяет миграции базы данных. Стенд отвечает на порту 80.

4. Загрузите демонстрационные данные:

```
docker compose exec server npm run db:seed:prod
```

В конце вывода — «Seed завершён: сотрудников 131, отделов 14, …».

5. Откройте стенд в браузере. Cookie сеанса выдаётся с признаком `Secure`, поэтому стенд открывают по HTTPS через обратный прокси организации либо по адресу `http://localhost` — на самом сервере или через туннель `ssh -L 8080:localhost:80 <пользователь>@<сервер>` с адресом `http://localhost:8080`. По обычному HTTP с другого адреса вход выполняется, но сеанс не сохраняется при обновлении страницы.
6. Войдите под учётными записями из таблицы выше; пароли демонстрационных данных: `[заполняет правообладатель]`.

Подробные требования, настройка HTTPS, почты, единого входа и мониторинга — в «Руководстве по развёртыванию».

4 Порядок проверки функций

Каждая строка — короткая проверка: под какой учётной записью, что сделать, что должно получиться. Проверки удобно выполнять сверху вниз: некоторые продолжают предыдущие (например, заявка из проверки 13 согласуется в проверке 17). Для проверок с двумя учётными записями используйте два разных браузера или обычное и приватное окно. Даты новых заявок выбирайте так, чтобы они не пересекались с другими отпусками того же сотрудника. Проверка 27 отложенная — её результат виден через сутки; проверку 33 выполняйте последней в своём разделе: утверждение графика необратимо. Проверки 7 и 43 необязательные — они требуют провайдера единого входа и почтового сервера.

4.1 Вход, сеансы и защита учётных записей

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Ф-01.01, Ф-01.13, Ф-17.05	`kuzmina.ev`	Войти; открыть «Профиль и настройки» щелчком по имени в верхней панели	Открыт «График отпусков»; в меню — разделы «Отпуска» и «Работа», нет «Согласования» и разделов кадровой службы; внизу меню — «Версия 1.0.0»; в профиле — ФИО, должность «Бухгалтер», логин, норма дней
2	Ф-01.03, Ф-01.04	`kuzmina.ev`	Обновить страницу (F5); затем нажать «Выйти» и снова открыть адрес системы	После обновления работа продолжается без повторного входа; после выхода открывается экран входа
3	Ф-01.10, Ф-01.01	—	На экране входа 11 раз в течение минуты ввести логин `no.such.user` и любой пароль	Первые 10 попыток — «Неверный логин или пароль. Проверьте раскладку и Caps Lock.», 11-я — «Слишком много попыток входа. Подождите минуту и попробуйте снова.»
4	Ф-01.11	`molkova.en`	Ввести неверный пароль 10 раз подряд (если появится сообщение о слишком частых попытках — подождать минуту и продолжить); через минуту ввести верный пароль	Вход с верным паролем отклонён: «Учётная запись заблокирована до ЧЧ:ММ после неудачных попыток входа...»

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
5	Ф-01.11, Ф-16.04, Ф-12.07, Ф-09.02	`kapustina.ta`, затем `molkova.en`	«Журнал аудита → Входы»; затем в поле «Логин» — `molkova.en`; «Сотрудники» → карточка `molkova.en` → блок «Учётная запись» → «Снять блокировку»; войти под `molkova.en`	В журнале — попытки проверки 3 («Неизвестный логин», «Отказ по частоте») и проверки 4 («Неверный пароль», «Блокировка») с временем, адресом и браузером; в карточке — блокировка и время её окончания; после снятия `molkova.en` входит, в колокольчике — уведомление о блокировке
6	Ф-01.07, Ф-01.08	`kuzmina.ev` в двух браузерах	В первом браузере: «Профиль и настройки → Активные сеансы», «Завершить» у второго сеанса	В списке — оба сеанса с браузером, адресом, временем входа и активности, текущий отмечен «это устройство»; второй браузер не позже чем через 10 секунд переходит на экран входа с сообщением «Сеанс завершён…»
7	Ф-01.02	любая (необязательная проверка)	Открыть экран входа без настроенного единого входа; при подключённом провайдере OpenID Connect — нажать «Войти через корпоративную учётную запись»	Без настройки — только вход по логину и паролю; с провайдером — вход корпоративной учётной записью без пароля планировщика, в журнале входов — результат «Единый вход»

4.2 График отпусков и «Мой отпуск»

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
8	Ф-02.01–Ф-02.03	`kuzmina.ev`	«График отпусков»: переключить «Квартал», «Месяц», год стрелками; нажать «Сегодня»	Отпуска сгруппированы по отделам; легенда: согласован, на согласовании, по уходу за ребёнком, конфликт отдела, выходные и праздники, удалённо; линия текущего дня; масштаб меняется, «Сегодня» возвращает к текущей дате

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
9	Ф-02.04, Ф-02.06–Ф-02.08	`kuzmina.ev`	Выбрать отдел «Финансовая служба», навести курсор на полосу нагрузки; ввести в поиск фамилию коллеги и щёлкнуть по ней; очистить поиск и отметить значком «+» двух сотрудников	Подсказка нагрузки «в отпуске N (X%)»; найденный сотрудник и его карточка с периодами за год; над графиком — «Сравнение: ...» с датами одновременного отсутствия, эти дни подсвечены
10	Ф-03.01, Ф-03.03, Ф-03.04	`kuzmina.ev`	Открыть «Мой отпуск»	«Доступно» с полосой «использовано / на согласовании / свободно»; «Норма года», «Перенесено с прошлых лет», «Всего положено», «Часть ≥ 14 дней (ТК РФ)»; ближайший отпуск, «Год одним взглядом», список периодов со статусами
11	Ф-03.05, Ф-03.02, Ф-14.03	`kuzmina.ev`	«Запланировать отпуск»: первый день 01.05.2027, последний 14.05.2027; закрыть форму без отправки	Календарных дней — 14, праздников (не в счёт отпуска) — 2 (1 и 9 мая), дней отпуска — 12; показан остаток после заявки
12	Ф-04.01–Ф-04.03	`kuzmina.ev`	В форме заявки — «Подобрать лучшие даты»: 14 дней, период на ближайшие полгода	До пяти вариантов с числом дней и праздников, объяснением и наибольшей долей отдела в отпуске; «Выбрать» подставляет даты в форму
13	Ф-03.05, Ф-03.06, Ф-02.09, Ф-09.03, Ф-05.01	`kuzmina.ev`; `vachaeva.ta` в другом браузере	`vachaeva.ta` открывает «График отпусков» и не обновляет страницу; `kuzmina.ev` подаёт заявку с комментарием: начало через 7 дней, длительность 5 дней, даты свободны от других её отпусков	У `kuzmina.ev` — «Заявка отправлена руководителю», заявка «на согласовании», «Доступно» уменьшилось; у `vachaeva.ta` без перезагрузки за несколько секунд растут счётчик колокольчика и число у пункта «Заявки»; новая полоса появляется на графике без перезагрузки (график обновляется не чаще раза в минуту)

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
14	Ф-03.06	`kuzmina.ev`	Подать вторую заявку, пересекающуюся с заявкой проверки 13; затем попытаться подать заявку на прошедшие даты	Отказ «Период пересекается с существующей заявкой»; прошедшие даты не принимаются с пояснением
15	Ф-03.06, Ф-03.07, Ф-15.02	`kuzmina.ev`, `yurasov.av`	`kuzmina.ev` подаёт заявку длиннее «Доступно»; `yurasov.av` в «Профиле и настройках → Правила организации» выбирает «Превышение остатка дней» — «Предупреждение» и сохраняет; `kuzmina.ev` повторяет отправку, затем «Изменить» меняет даты и отменяет заявку значком корзины; `yurasov.av` возвращает «Запрещено»	При «Запрещено» форма предупреждает, отправка отклонена («Превышен остаток дней отпуска»); при «Предупреждение» заявка отправлена с предупреждением; даты изменены сразу; после отмены — «Заявка отменена», заявка в разделе «Отклонённые и отменённые»

4.3 Согласование, извещения, замещение

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
16	Ф-05.02, Ф-09.01	`vachaeva.ta`	Открыть колокольчик и щёлкнуть уведомление о заявке из проверки 13	Уведомление отмечено прочитанным, открыт раздел «Заявки» с подзаголовком «Ждут вашего решения...»; карточка: сотрудник, вид «новый отпуск», период, дни отпуска, комментарий, пересечения в отделе; вкладки «Все», «Новые», «Переносы», «Удаления» со счётчиками
17	Ф-05.03, Ф-09.02	`vachaeva.ta`, затем `kuzmina.ev`	«Согласовать» заявку из проверки 13	Заявка ушла из очереди; у `kuzmina.ev` — уведомление о согласовании, заявка «согласована», на графике — синяя полоса

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
18	Ф-11.01–Ф-11.04, Ф-18.09	`kuzmina.ev`	Через 1–2 минуты открыть «Мой отпуск»; нажать «Ознакомлен», затем «Для печати»	Вверху — извещение о начале отпуска с датами и числом дней и пометкой о позднем извещении (ст. 124 ТК РФ), так как до начала меньше двух недель; после «Ознакомлен» — «Ознакомление подтверждено»; открывается лист извещения для подписи
19	Ф-11.06, Ф-11.04	`kapustina.ta`	«Кадровый учёт → Извещения», период, включающий начало отпуска; значок принтера в строке; кнопка «XLSX»	Строка `kuzmina.ev` в состоянии «Ознакомлен» с датой и пометкой «позже 14 дней»; лист извещения для подписи; файл журнала в формате XLSX
20	Ф-03.08, Ф-05.04, Ф-11.05	`kuzmina.ev`, `vachaeva.ta`, `kapustina.ta`	`kuzmina.ev` — «Перенести» отпуск из проверки 17 на другие даты; `vachaeva.ta` — вкладка «Переносы», «Отклонить» без причины, затем с причиной; `kapustina.ta` смотрит журнал извещений до и после решения	В очереди — перенос с прежними датами; без причины отклонить нельзя; после отклонения отпуск на прежних датах, причина — в уведомлении `kuzmina.ev`; пока перенос на согласовании, извещение на прежние даты действует (до решения в силе прежние даты); отзывается оно только при согласованном переносе или отмене отпуска (журнал обновляется в течение минуты)
21	Ф-03.09, Ф-05.03, Ф-11.05	`kuzmina.ev`, `vachaeva.ta`	`kuzmina.ev` — значок корзины у того же отпуска → «Запросить удаление»; `vachaeva.ta` — вкладка «Удаления» → «Согласовать удаление»	«Запрос на удаление отправлен руководителю»; после согласования отпуск удалён, у `kuzmina.ev` — уведомление; извещение в журнале — «Отозвано»
22	Ф-05.06, Ф-04.04	`vachaeva.ta`	«Заявки» → «Оформить отпуск сотруднику»: выбрать `kuzmina.ev`, «Подобрать лучшие даты», «Выбрать», «Оформить»	В форме выбираются только подчинённые; «Отпуск сотрудника оформлен и согласован»; на графике сразу синяя полоса

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
23	Ф-05.05	`vachaeva.ta` и `yurasov.av` в двух браузерах; `kuzmina.ev`	`kuzmina.ev` подаёт новую заявку; оба согласующих открывают «Заявки»; `vachaeva.ta` согласует заявку, `yurasov.av` сразу после этого отклоняет ту же заявку, не обновляя страницу	Применено одно решение — согласование; второй получает «Данные изменились: обновите страницу и повторите» (если очередь успела обновиться сама, заявки в ней уже нет)
24	Ф-05.01, Ф-05.07, Ф-07.07	`vachaeva.ta`, `dmitrieva.ei`, `yurasov.av`	`vachaeva.ta` подаёт свою заявку и открывает «Заявки»; `dmitrieva.ei` открывает «Заявки» и «Команда»; `yurasov.av` открывает «Заявки»; затем `vachaeva.ta` отменяет свою заявку	Своей заявки в очереди `vachaeva.ta` нет; у `dmitrieva.ei` нет заявок Финансовой службы, в «Команде» доступны только её отделы; у администратора — заявки всей организации, включая заявку `vachaeva.ta`
25	Ф-06.01, Ф-06.02, Ф-09.02	`vachaeva.ta`, `kuzmina.ev`, `kiryudcheva.as`	`vachaeva.ta`: «Профиль и настройки → Замещение на время отсутствия», заместитель `kiryudcheva.as` (поиск по фамилии или должности), с сегодняшнего дня на неделю, «Передать согласование»; `kuzmina.ev` подаёт заявку; `kiryudcheva.as` входит, подаёт свою заявку и открывает «Заявки»	У заместителя — уведомление о замещении и раздел «Заявки» с пометкой «Вы замещаете …»; в очереди — заявка `kuzmina.ev`, её можно согласовать; собственной заявки заместителя в очереди нет
26	Ф-06.03, Ф-06.04, Ф-16.01	`kapustina.ta`	«Сотрудники» → карточка `vachaeva.ta` → блок «Замещение руководителя»: отменить замещение; «Журнал аудита → Изменения», отбор «Замещения»	Замещение показано и отменено («Замещение отменено»); у `kiryudcheva.as` после обновления страницы раздела «Заявки» нет; в журнале — «Назначено замещение» и «Отменено замещение» с автором

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
27	Ф-06.05, Ф-15.04	`yurasov.av`, через сутки `vachaeva.ta`	В «Правилах организации» задать «Заявка без решения передаётся вышестоящему руководителю через, дней» = 1 и сохранить; заявку `kiryudcheva.as` из проверки 25 оставить без решения; через сутки открыть «Заявки» под `vachaeva.ta` и «Журнал аудита»	Правило сохранено; через сутки заявка отмечена «эскалирована» (у вышестоящего руководителя — «передана вам», он может решить по ней); в журнале — «Заявка передана вышестоящему». Проверка отложенная

4.4 Команда и график работы

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
28	Ф-07.01–Ф-07.06	`vachaeva.ta`	«Команда»: щёлкнуть плитку «В офисе», сменить дату; вкладка «Аналитика года», навести курсор на столбец месяца	Плитки «В офисе», «Удалённо», «В отпуске», «Выходной» и число заявок на решении; таблица отобрана по плитке, состав — на выбранную дату; в аналитике — выводы, «Доля отдела в отпуске по месяцам» с порогом и подсказкой, «Периоды конфликтов», распределение дней по сотрудникам
29	Ф-08.01–Ф-08.03, Ф-08.05, Ф-02.05	`kuzmina.ev`	«График работы»: щёлкать по среде до «Удалённо», «Сохранить»; щёлкнуть рабочий день в календаре месяца, затем снять это исключение в «Предстоящих исключениях»; на «Графике отпусков» нажать «Удалёнка»	«Недельный график сохранён»; день-исключение отмечен точкой и есть в списке, после снятия действует шаблон; дни отпуска выделены и не переключаются; на графике отпусков — дни удалённой работы по средам

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
30	Ф-08.04, Ф-16.02	`vachaeva.ta`, `kuzmina.ev`	`vachaeva.ta` в «Графике работы» выбирает `kuzmina.ev` и меняет режим пятницы; `kuzmina.ev` открывает свой «График работы»	Руководитель меняет график подчинённого; у `kuzmina.ev` нет выбора других сотрудников, изменение руководителя видно; в журнале аудита — «Изменён график работы»

4.5 Кадровый учёт

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
31	Ф-10.01, Ф-10.02, Ф-09.02	`kapustina.ta`, затем `kuzmina.ev`	«Кадровый учёт → Планирование»: следующий год, срок, «Открыть планирование» → «Открыть и пригласить»; `kuzmina.ev` открывает «Мой отпуск»	«Планирование открыто, сотрудники приглашены»; у сотрудника — уведомление и приглашение со сроком, числом запланированных дней из нормы, отметкой о части не короче 14 дней и кнопкой «Запланировать на <год>»
32	Ф-10.03–Ф-10.05, Ф-10.07	`kapustina.ta`	Просмотреть показатели; «По отделам» → «Финансовая служба», отбор «Не запланировал»; нажать «Напомнить не спланировавшим» дважды подряд; изменить срок; «Проект Т-7»	Сотрудников, «Спланировали отпуск», «Полностью», «Дней запланировано»; список сотрудников отдела с состоянием плана; первое напоминание отправлено, второе отклонено: «Напоминание уже отправлено в течение последнего часа»; «Срок изменён»; файл проекта формы Т-7 (ОКУД 0301020) в формате XLSX

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
33	Ф-10.06–Ф-10.08, Ф-15.06	`yurasov.av`, `kuzmina.ev`, `vachaeva.ta`, `kapustina.ta`	`yurasov.av` заполняет реквизиты формы Т-7 в «Правилах организации»; `kuzmina.ev` — «Запланировать на <год>», 14 дней; `vachaeva.ta` согласует; `kapustina.ta` в блоке «Утверждение графика» вводит номер и дату документа, «Утвердить график на <год> год» → «Утвердить график»; затем «Форма Т-7». Выполнять последней в разделе: утверждение необратимо	Перед утверждением — предупреждения (заявки на согласовании не войдут, у кого нет табельного номера); график утверждён, кампания закрыта, показаны документ и дата утверждения; «Форма Т-7» — XLSX утверждённого графика с реквизитами организации; повторно утвердить нельзя

4.6 Администрирование

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
34	Ф-12.02, Ф-01.06, Ф-01.09, Ф-01.05	`kapustina.ta`; новый сотрудник в другом браузере	«Сотрудники» → «Добавить»: ФИО «Проверкин Эксперт Иванович», отдел «Финансовая служба», руководитель — финансовый директор; логин и пароль не задавать, «Создать». Войти новым сотрудником; ввести новый пароль `qwerty123`, затем надёжный пароль	Один раз показаны логин `proverkin.ei` и одноразовый пароль с кнопкой «Скопировать»; при входе — экран «Придумайте свой пароль», другие разделы недоступны; `qwerty123` отклонён с причиной; после смены — экран входа, вход с новым паролем открывает «График отпусков»
35	Ф-12.01, Ф-12.03, Ф-16.01, Ф-16.02	`kapustina.ta`	Найти нового сотрудника поиском по фамилии; изменить должность и «Перенос с прошлых лет» на 3,5; «Журнал аудита → Изменения», отбор «Сотрудники», раскрыть «Изменения (N)»	«Изменения сохранены»; запись «Изменён сотрудник» с автором и временем; прежние значения зачёркнуты, новые выделены

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
36	Ф-12.06, Ф-01.08	`kapustina.ta`; новый сотрудник в другом браузере	Значок ключа «Сбросить пароль» в строке нового сотрудника, подтвердить	Новый одноразовый пароль показан один раз; браузер сотрудника не позже чем через 10 секунд переходит на экран входа; при входе с новым паролем — снова «Придумайте свой пароль»
37	Ф-12.04, Ф-15.08, Ф-17.05	`kapustina.ta`, `yurasov.av`, новый сотрудник	`kapustina.ta` смотрит строки `yurasov.av` и `balashova.av` в «Сотрудниках», карточку нового сотрудника и свой «Профиль и настройки»; `yurasov.av` в карточке нового сотрудника отмечает «Кадровая служба» и сохраняет; сотрудник входит с паролем, выданным в проверке 36 (со сменой пароля), или обновляет страницу	У администратора и коллеги по службе вместо действий — значок щита; в карточке нет признаков «Кадровая служба» и «Администратор системы»; в профиле кадровой службы нет «Правил организации»; после отметки администратором у сотрудника в меню появляется раздел «Кадровая служба»
38	Ф-12.05, Ф-01.08	`yurasov.av`; новый сотрудник	Значок «Уволить» в строке нового сотрудника, подтвердить	Сотрудник исчезает из списка действующих; его открытая вкладка переходит на экран входа, вход невозможен; в журнале аудита — «Сотрудник уволен»

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
39	Ф-13.01–Ф-13.05, Ф-13.07	`kapustina.ta`	«Сотрудники → Импорт» → «Скачать шаблон»; заполнить строки: «Импортов Иван Петрович», отдел «Отдел проверки импорта», руководитель `vachaeva.ta`, табельный номер `T-001`; строка с логином `kuzmina.ev`, её ФИО и переносом 5; третья строка с другим ФИО и тем же табельным номером `T-001`; загрузить файл. Удалить третью строку, загрузить снова, «Применить». Загрузить тот же файл ещё раз	Первый план: «новый», «изменение» (перенос «было → станет») и «ошибка» с номером строки и причиной; «Применить» недоступно; после исправления — применено, показан одноразовый пароль нового сотрудника с логином `importov.ip`; повторная загрузка — все строки «без изменений»; в журнале аудита — «Импорт сотрудников»
40	Ф-14.01, Ф-14.02	`kapustina.ta`	«Справочники → Отделы»: создать отдел «Отдел проверки» с руководителем; удалить «Отдел проверки импорта» (в нём сотрудник из проверки 39); удалить «Отдел проверки»; открыть вкладку «Проекты»	«Отдел создан», руководитель указан, численность 0; удаление отдела с сотрудником отклонено: «В отделе ещё есть сотрудники»; пустой отдел удалён; проекты показаны с руководителем и численностью
41	Ф-14.03–Ф-14.06, Ф-16.02	`kapustina.ta`	«Справочники → Производственный календарь», год 2027; «Изменить», отметить любой рабочий день праздником, «Сохранить»; вернуть исходное состояние; перейти на 2028 год; в редакторе найти кнопку «Из файла»	Сетка года с праздниками и переносами выходных; сохранение отражено в журнале аудита («Изменён календарь года»); для 2028 года — предупреждение, что календарь не загружен и праздники не исключаются из дней отпуска; «Из файла» принимает XML xmlcalendar.ru или текст / CSV

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
42	Ф-15.01, Ф-15.03, Ф-15.05, Ф-15.08, Ф-02.04, Ф-16.01	`yurasov.av`	«Профиль и настройки → Правила организации»: порог конфликта 30 %, «Сохранить правила»; открыть «График отпусков»; «Журнал аудита», отбор «Настройки»; в поле «Неудачных попыток до блокировки» ввести 2 и сохранить; вернуть порог 50 %	«Настройки организации сохранены»; на графике больше дней со штриховкой конфликта; в журнале — «Изменены правила» со значениями до и после; значение 2 отклонено с пояснением (0 или от 3); в правилах есть также норма дней для новых сотрудников, сроки эскалации и извещения, параметры безопасности входа и реквизиты формы Т-7
43	Ф-15.07, Ф-09.04, Ф-09.06	`yurasov.av` (необязательная проверка)	«Профиль и настройки» → блок «Письма о заявках» → «Проверочное письмо себе»; при настроенной почте — выключить и снова включить письма о заявках	Без настроенной почты — пометка «почта на сервере не настроена», кнопка недоступна; при настроенном SMTP-релее и указанном email — «Проверочное письмо отправлено на …» или текст ответа почтового сервера; «Письма о заявках отключены» и «Письма о заявках включены»
44	Ф-02.10, Ф-16.02	`vachaeva.ta`, `kapustina.ta`, `kuzmina.ev`	«График отпусков» → «Excel» под `vachaeva.ta` и под `kapustina.ta`; под `kuzmina.ev` — найти кнопку	У руководителя — XLSX только по Финансовой службе, у кадровой службы — по всей организации; столбцы: сотрудник, должность, отдел, даты, календарные дни, дни отпуска без праздников, статус, тип, комментарий; логинов и паролей нет; у сотрудника кнопки нет; в журнале — «Выгрузка в Excel»

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
45	Ф-16.03, Ф-16.05	`kapustina.ta`, `kuzmina.ev`	В «Журнале аудита» найти действия изменения или удаления записей; под `kuzmina.ev` открыть адрес `/audit`	В журнале только просмотр и отбор, действий изменения и удаления нет (в каталоге API для журнала — только чтение `GET /audit-events`); у сотрудника раздела нет, адрес переводит на «График отпусков»

4.7 Интерфейс и эксплуатация

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
46	Ф-17.01–Ф-17.04	любая	Открыть систему на смартфоне или в окне браузера шириной 360 px; переключить тему значком в верхней панели; открыть форму заявки, пройти по полям клавишей Tab и закрыть окно клавишей Esc	Меню открывается кнопкой слева вверху, «Мой отпуск» читается без горизонтальной прокрутки страницы; темы сменяются: как в системе → светлая → тёмная; фокус переходит по полям, окно закрывается по Esc; интерфейс и сообщения — на русском языке
47	Ф-18.01, Ф-18.05, Ф-18.06, Ф-18.11	— (сервер)	`docker compose --profile full ps`; `docker compose exec server wget -qO- http://localhost:8080/healthz`; `docker compose exec server wget -qO- http://localhost:8080/readyz`; `docker compose logs server`; `docker compose exec backup ls -lh /backups`	Сервисы `postgres`, `server`, `web`, `backup` запущены; ответы `{"ok":true}` и `{"ok":true,"db":"up"}`; в журнале сервера — сообщения Prisma о применённых миграциях (`migrations`); в томе копий — файлы `vacation-ГГГГММДД-ЧЧММСС.dump`; демонстрационные данные загружены (шаг 4 установки)

№	ФУНКЦИИ	УЧЁТНАЯ ЗАПИСЬ	ДЕЙСТВИЯ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
48	Ф-18.02, Ф-18.03, Ф-18.08, Ф-18.10	— (сервер)	`docker compose exec server wget -qO- http://localhost:8080/metrics`; `curl -s http://localhost/metrics`; `curl -si http://localhost/api/v1/auth/me`; `curl -s http://localhost/api/docs-json`	Метрики в формате Prometheus, среди них `vp_db_up 1` и `vp_process_count` — число процессов API (по умолчанию по числу ядер); снаружи по адресу `/metrics` отдаётся страница приложения, а не метрики; ответ `401` в формате `application/problem+json` с заголовком `X-Request-Id` и полем `requestId`; спецификация OpenAPI «Vacation Planner API» версии 1.0.0

5 Проверка технологической независимости

№	ЧТО ПРОВЕРИТЬ	КАК	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Н-1	Нет обращений к внешним сервисам из браузера	Инструменты разработчика браузера → вкладка «Сеть» с сохранением журнала; пройти основные разделы под `kuzmina.ev` и `kapustina.ta`, включая выгрузки	Все запросы — только к адресу системы; нет загрузки шрифтов, библиотек с CDN, счётчиков и аналитики
Н-2	Браузеру запрещено обращаться к другим адресам	`curl -sI http://localhost/`	Заголовок `Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data:; font-src 'self'; connect-src 'self'; frame-ancestors 'none'; …` — загрузка и отправка данных возможны только на адрес системы
Н-3	Нет исходящих соединений сервера за пределы контура	`docker compose exec server netstat -tn` (во время работы пользователей)	Соединения только с `postgres:5432` во внутренней сети стенда и входящие от `web`; внешних адресов нет. Если настроены почта или единый вход — также только адреса из `.env`, то есть серверы организации
Н-4	Работа без доступа в интернет	После сборки или загрузки образов закрыть серверу выход в интернет (правилом межсетевого экрана или отключением шлюза); `docker compose --profile full down`, затем `docker compose --profile full up -d` без `--build`; повторить проверки 1, 13, 17, 47	Стенд запускается, миграции применяются, проверки выполняются; данные сохраняются (тома при `down` не удаляются)

№	ЧТО ПРОВЕРИТЬ	КАК	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Н-5	В исходных текстах нет адресов внешних сервисов и внешних шрифтов	`grep -rnE "https?://" server/src web/src web/index.html` ; `grep -rn "@font-face" web/src`	Только `https://vacation.planner/problems` — идентификатор типа ошибки по RFC 9457, по нему запросы не выполняются, — и `http://localhost` — значение по умолчанию адреса для ссылок в письмах; `@font-face` нет — используются системные шрифты
Н-6	Нет принудительного обновления и удалённого управления	Исходные тексты и «Руководство по развёртыванию», раздел «Обновление»	В коде нет загрузки и установки обновлений и приёма команд извне; плановые задачи — только внутренние (извещения, эскалация, напоминания, сводка, очистка журнала входов); версия меняется только действиями системного администратора
Н-7	Состав сторонних компонентов	`sbom/server.cdx.json` , `sbom/web.cdx.json` (CycloneDX 1.5), отчёт `docs/sbom/licenses-report.md`	Перечень компонентов с версиями и лицензиями; лицензии разрешительные, компонентов с copyleft и неопределённой лицензией нет

6 Предоставление исходных текстов

По запросу эксперта правообладатель предоставляет доступ к исходным текстам версии 1.0.0: `[заполняет правообладатель: доступ к репозиторию на чтение или архив с контрольной суммой SHA-256]`. Структура репозитория:

КАТАЛОГ	СОДЕРЖИМОЕ
`server/src/`	Серверная часть (NestJS, TypeScript)
`server/prisma/`	Схема и миграции базы данных, демонстрационные данные
`web/src/`	Клиентская часть (Vue 3, TypeScript)
`server/test/`, `web/src/**/*.spec.ts`, `web/e2e/`	Автотесты: модульные, сквозные API и интерфейса
`contracts/`	Контракт REST API v1 (OpenAPI 3.1)
`deploy/`	Мониторинг (Prometheus, оповещения, панель Grafana), реплика PostgreSQL
`docker-compose.yml`, `docker-compose.replica.yml`, `server/Dockerfile`, `web/Dockerfile`	Поставка в контейнерах
`docs/`	Документация, решения (ADR), отчёт о лицензиях
`sbom/`	Состав сторонних компонентов (CycloneDX)
`tools/`, `scripts/`	Сборка документации, нагрузочный генератор, отчёт о лицензиях, проверка обновления

7 Форма результатов проверки

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Эксперт	
Дата проверки	
Способ доступа	Демонстрационный стенд / установка из дистрибутива
Адрес стенда или контрольная сумма дистрибутива	
Версия, показанная в меню программы	

ПОДСИСТЕМА	ПРОВЕРКИ	РЕЗУЛЬТАТ: СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ	ЗАМЕЧАНИЯ
Ф-01. Вход, сеансы и защита учётных записей	1–7, 34, 36, 38		
Ф-02. График отпусков организации	8, 9, 13, 29, 42, 44		
Ф-03. Мой отпуск: баланс и заявки	10, 11, 13–15, 20, 21		
Ф-04. Подбор дат отпуска	12, 22		
Ф-05. Согласование заявок	13, 16, 17, 20–24		
Ф-06. Замещение и эскалация согласования	25–27		
Ф-07. Команда и аналитика отдела	24, 28		
Ф-08. График работы	29, 30		
Ф-09. Уведомления и письма	5, 13, 16, 17, 25, 31, 43		

ПОДСИСТЕМА	ПРОВЕРКИ	РЕЗУЛЬТАТ: СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ ПРОВЕРЯЛОСЬ	ЗАМЕЧАНИЯ
Ф-10. Кампания планирования и утверждение графика	31–33		
Ф-11. Извещения о начале отпуска	18–21		
Ф-12. Сотрудники и учётные записи	5, 34–38		
Ф-13. Импорт сотрудников	39		
Ф-14. Справочники и производственный календарь	11, 40, 41		
Ф-15. Правила организации	15, 27, 33, 37, 42, 43		
Ф-16. Журналы аудита и входов	5, 26, 30, 35, 41, 42, 44, 45		
Ф-17. Интерфейс и мобильный доступ	1, 37, 46		
Ф-18. Эксплуатационные функции	18, 47, 48		
Технологическая независимость	Н-1–Н-7		

Итог: заявленные функциональные характеристики `подтверждены / подтверждены с замечаниями / не подтверждены` (нужное подчеркнуть).

Подпись эксперта: _____ / _____ /